Язык программирования Python

Описание

Доцент кафедры ИВТ, к.т.н.
Проскурин Александр Викторович

Что такое Python

Pyhton – высокоуровневый интерпретируемый язык программирования со строгой динамической типизацией, автоматическим управлением памятью и удобными структурами данных. Поддерживает обработку исключений, параллельные вычисления и многое другое.

Динамическая типизация означает, что в Python нет предварительного объявления типов – тип переменной определяется в процессе выполнения.

При этом типизация является строгой – нельзя, например, сложить число со строкой (недопустимо: 5 + "3").

Автоматическое управление памятью означает, что нет необходимости в ручном выделении и освобождении динамической памяти как это сделано в C/C++.

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Python – масштабируемый

Масштабируемость кода:

- наборы команд объединяются в **функции**;
- функции объектов объединяются в **классы**;
- наборы функций и классов объединяются в **модули** (отдельные файлы);
- модули группируются в **пакеты** (директории с файлами модулей).

Для того, чтобы можно было повторно использовать уже написанный код, его тщательно группируют и структурируют.

Масштабируемость по производительности:

- Узкие места программ можно переписать на компилируемых языках C или C++.

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Интерпретаторы Python

Интерпретатор – специальная программа, выполняющая построчный перевод инструкций, написанных на Python, в команды процессора и тут же исполняющая их.

Интерпретаторы Python:

- CPython (написан на C) – **основная реализация** и де-факто стандарт языка Python.
- PyPy (написан на Python).
- Jython (написан на Java).
- IronPython (написан на C#).
- Другие.

Разные интерпретаторы ориентированы на разные операционные системы и платформы (.Net, Java).

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Версии Python

На сегодняшний день существует **две** основные **версии языка**:

- Вторая версия: 2.7.x (поддержка закончилась в 2020 году).
- Третья версия: 3.11, 3.12 (развивается).

Особенности:

- В третьей версии был улучшен синтаксис, а также расширена стандартная библиотека (поставляемая вместе с интерпретатором).
- Каждая следующая версия расширяет и улучшает язык.
- Внутри ветки версии обратно совместимы.
- Третья версия обратно **не** совместима со второй.
- Мы будем изучать Python третьей версии в реализации CPython.

Материалы для **дополнительного изучения**:

- https://ru.wikibooks.org/wiki/Python/Учебник_Python_3.1
- Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2009. – 608 с.

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Применение Python

- **Интерактивная консоль** – мощный «калькулятор», позволяющий работать с числами, матрицами, проводить статистический анализ и др.
- ЯП для **небольших скриптов** – автоматизация создания резервных копий, анализа данных в таблицах и т.д.
- ЯП для **прототипирования** – быстрое создание прототипа (макета) программы с графическим интерфейсом, быстрая проверка работы алгоритма.
- ЯП для **web-приложений** – много фреймворков (библиотек и шаблонов), которые активно используют крупные компании вроде Google и Яндекс.
- **Встраиваемый в приложения** ЯП:
  - Встроенная Python-консоль, в которой можно оперировать с объектами приложений на языке Python.
  - 3D моделирование: Blender, Maya.
  - Работа с ГИС данными: ESRI ArcGIS.

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Установка Python

- Возможна установка **только интерпретатора**:
  С официального сайта https://www.python.org/
  Последняя версия на ноябрь 2023 года 3.12:
  https://www.python.org/ftp/python/3.12.0/python-3.12.0-amd64.exe

- Установка **интегрированной среды разработки** (интерпретатор + библиотеки + текстовый редактор):
  Например, Anaconda:
  https://www.anaconda.com/products/individual
  Кнопка «Download».

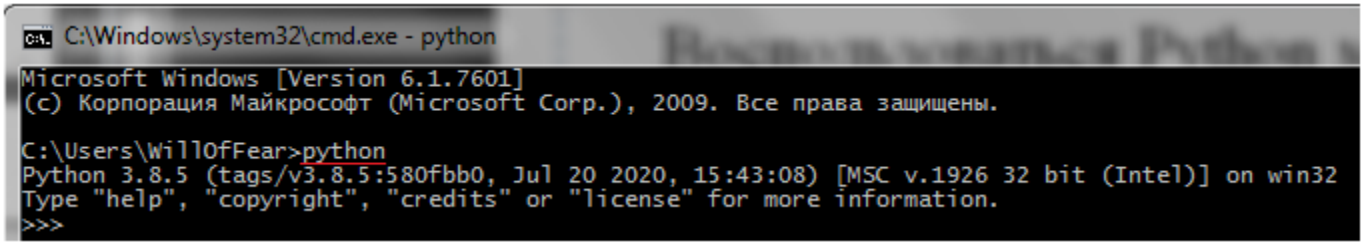
© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Выполнение программ на Python
Интерактивное (1)

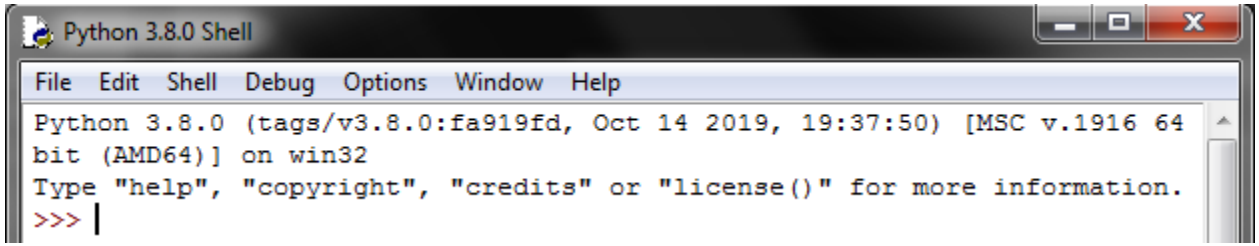
Воспользоваться Python можно в **интерактивном режиме** – сразу после ввода какой-либо команды интерпретатор отображает результат выполнения.

Для этого есть два способа:

1. Через командную строку операционной системы. Для этого нужно в меню «Пуск» найти и запустить cmd.exe, после чего откроется консоль Windows. Впишите слово «python» или полный путь к интерпретатору Python (файлу python.exe) и нажмите «Enter»:



2. Через графическую среду IDLE, которая устанавливается автоматически вместе с интерпретатором. Найти её можно также в меню «Пуск»:



© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Выполнение программ на Python
Интерактивное (2)

В обоих случаях слева отображается символы ">>>". Это приветствие. Признак того, что интерпретатор ожидает ввода новой команды.

После ввода одной команды нажмите «Enter». Чуть ниже появится результат её выполнения и приглашение для нового ввода:

```
>>> 5.0 + 2
7.0
>>> 4 / 8
0.5
>>> _ * 2
1.0
>>>
```

Символ «_» хранит результат выполнения прошлой команды. В данном случае при вычислении вместо _ будет подставлено значение 0.5

Если при наборе команды допустить ошибку, то интерпретатор сообщит об этом. Например, попробуем сложить целое число со строкой:

```
>>> 5 + "3"
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
    5 + "3"
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

Наглядный пример строгой типизации – нельзя складывать целое число (тип int) и строку (тип str).

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Выполнение программ на Python
Файл с кодом (1)

В интерактивном режиме весь код сразу же выполняется и нигде не сохраняется. В большинстве случаев это неудобно.

Чтобы сохранять код в файле также есть два способа:

1. Выполнение файла с кодом через командную строку. В любой папке создаётся текстовый файл, у которого расширение меняется со стандартного .txt на **.py**. В самом файле строка за строкой прописываются команды языка Python. При этом нужно учитывать, что результат их выполнения отображаться больше не будет. Для отображения нужно поместить команды внутрь скобок функции print():

```
1  print(5 + 1)
2  print("Привет!")
```

В консоли Windows также необходимо прописать полный путь к интерпретатору Python (файлу python.exe) и через пробел полный путь к созданному текстовому файлу с кодом:

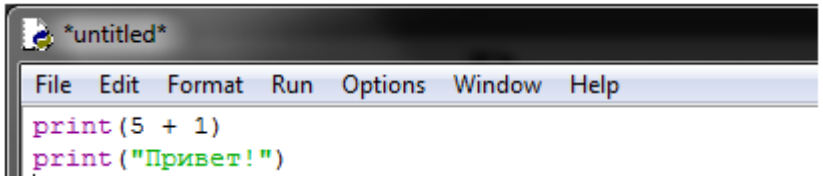
```
C:\Users\WillOfFear>C:\Python\python.exe D:\Sources\hello.py
6
Привет!
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

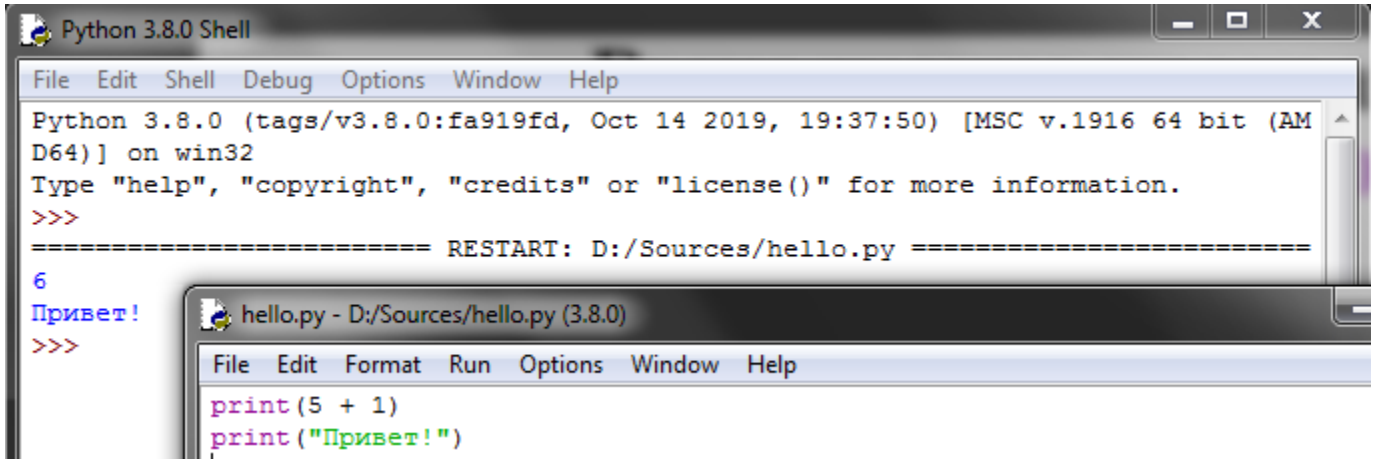
Выполнение программ на Python
Файл с кодом (2)

2. Выполнение файла в среде IDLE.

После запуска среды IDLE выберите пункт меню File/New File. Откроется новое окно, в котором нужно прописать весь необходимый код программы.



В открывшемся окне выберите пункт меню Run/Run Module и сохраните файл. После этого в первом окне IDLE отобразится результат выполнения программы.



© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

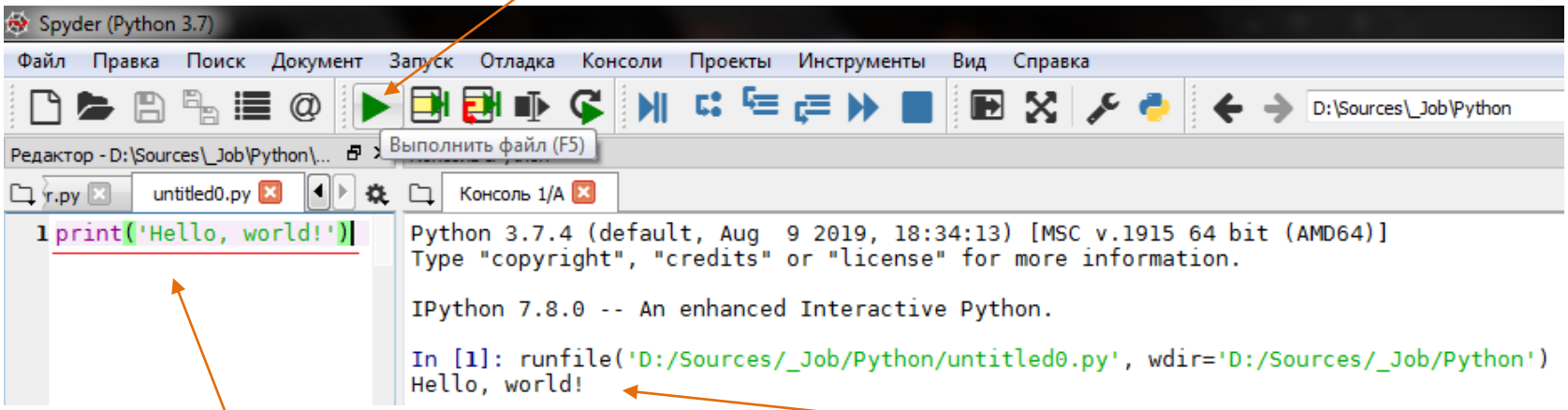
Выполнение программ на Python
Интегрированная среда разработки

Интегрированная среда разработки (IDE) – это специальная программа, объединяющая текстовый редактор, интерпретатор и отладчик (средство, позволяющее «посмотреть» состояние программы на каждой строке кода).

Например, для работы с Python распространены такие IDE, как Spyder (является частью дистрибутива Anaconda), PyCharm, Visual Studio.

В них можно в одном окне записать код в файл, отправить его на исполнение (как правило, по клавише «F5») и просмотреть результат выполнения:

Запуск на выполнение



Текстовый редактор с кодом

Результат выполнения

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева